



SIMULAÇÃO EM SERVIÇOS: UM ESTUDO DE CASO EM AGÊNCIA BANCÁRIA

JULLIANA ALMEIDA PIRACIABA - julliana.piraciaba@pq.uenf.br
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE - UENF

RODRIGO TAVARES NOGUEIRA - nogueirart@bol.com.br
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE - UENF

Área: 6 - PESQUISA OPERACIONAL

Sub-Área: 6.4 - MODELAGEM, ANÁLISE E SIMULAÇÃO

Resumo: NESTE ARTIGO É FEITO O ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA PRIVADA. CONSIDERANDO QUE A CONCORRÊNCIA ENTRE OS BANCOS VEM CRESCENDO CADA VEZ MAIS, AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS NECESSITAM OFERECER SERVIÇOS DE ALTA QUALIDADE E DE MELHORIAS CONTÍNUAS. UMA FORMA DE AVALIAR OS SERVIÇOS BANCÁRIAS E DE PROPOR MELHORIAS É ATRAVÉS DO ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO.

Palavras-chaves: INDICADORES DE DESEMPENHO. MODELAGEM. SERVIÇO. SIMULAÇÃO. SISTEMAS DE FILAS.

SERVICES SIMULATION: A CASE STUDY IN BANKING AGENCY

Abstract: *IN THIS ARTICLE, THE BEHAVIOR OF THE PERFORMANCE INDICATORS OF A PRIVATE BANKING AGENCY IS STUDIED. AS COMPETITION AMONG BANKS IS INCREASING, BANK BRANCHES NEED TO OFFER HIGH-QUALITY SERVICES AND CONTINUOUS IMPROVEMENTS. ONE WAY TO EVALUATE BANKING SERVICES AND PROPOSE IMPROVEMENTS IS TO STUDY THE PERFORMANCE INDICATORS.*

Keyword: *PERFORMANCE INDICATORS. MODELING. SERVICE. SIMULATION. QUEUE SYSTEMS.*

1. Introdução

A utilização da técnica de simulação auxilia os gestores na tomada de decisões em problemas complexos e possibilita um melhor conhecimento dos processos existentes nas organizações, o que facilita o processo de mudanças e melhorias. De acordo com Henchey *et al.* (2014) usar a simulação para modelar fatores observados na vida real permite aos pesquisadores testar vários cenários antes da implementação. A simulação é utilizada por seu baixo custo, maior rapidez e segurança se comparado com a realização de experimentações na realidade. Diferentes processos podem ser simulados como, por exemplos, um serviço da web, como no trabalho de Xu *et al.* (2016), sistemas de transporte, como simulado por Wall *et al.* (2015) e Henchey *et al.* (2014), serviços médicos de emergência franceses (ABOUELJINANE *et al.*, 2014), departamento de emergência de um hospital regional (DUGUAY; CHETOUANE, 2007), transporte de mercadorias em portos (CORTÉS *et al.*, 2007), tempo de espera dos pacientes para a primeira consulta aos serviços de patologia da fala (WILLOUGHBY; CHAN; MARQUES, 2016), tempo de espera dos pacientes por tratamento para o HIV (DEO *et al.*, 2012).

Os bancos são estabelecimentos de extrema importância para a sociedade brasileira, e para o Brasil. Eles são instituições financeiras de caráter essencial para o desenvolvimento do país, portanto seus serviços devem ser indiscutivelmente confiáveis. Como em qualquer outra organização, os bancos, além de eficientes e eficazes, precisam ser competitivos, isto é, serem mais eficientes e eficazes que os seus concorrentes. E com o crescente aumento da concorrência neste setor, os clientes exigem cada vez mais por serviços de alta qualidade, de modo que a satisfação dos clientes é imprescindível para os estabelecimentos bancários, pois um cliente insatisfeito não compra o serviço. Sendo assim, é indispensável que os bancos invistam em melhorias contínuas nos serviços prestados para satisfazer à sua clientela. Para tanto, é necessário saber o desempenho dos seus próprios serviços, estudar o comportamento e analisá-los para poder propor melhorias.

De acordo com Krajewski *et al.* (2009, p. 3) uma organização que oferece serviços e produtos de alto nível a preços baixos é uma concorrente formidável. Os autores dizem ainda que o segredo do sucesso de muitas organizações é a ampla compreensão de como funcionam seus processos. Para satisfazer clientes internos ou externos, um processo deve possuir prioridades competitivas, que são as dimensões operacionais críticas. (KRAJEWSKI; RITZMAN; MALHOTRA, 2009, p. 41). Estas prioridades competitivas podem ser divididas em quatro grupos, segundo Krajewski *et al.* (2009, p. 41), que são: custo, qualidade, tempo e

flexibilidade. Segundo Slack *et al.* (2009, p. 40) os objetivos de desempenho têm a tarefa de satisfazer às exigências dos consumidores.

Com isso, este trabalho tem como objetivo estudar e avaliar objetivos de desempenho em uma Agência Bancária, através de simulação do atendimento nos caixas eletrônicos, nas mesas e caixas manuais, analisando-os em diversos cenários, com o intuito de propor melhorias no sistema atual que irão contribuir positivamente nos indicadores de desempenho para a Agência estudada. Para isso, um modelo de simulação foi construído com a utilização do *Software ARENA*.

Na Seção 2 é feita uma revisão bibliográfica para efeito de embasamento teórico, onde são apresentados os conceitos de simulação, sistema de filas, serviços e indicadores de desempenho. A Seção 3 descreve a Agência Bancária Privada, objeto deste trabalho, apresentando seu layout, alguns serviços oferecidos, disponibilidade de recursos humanos e eletrônicos, horário de funcionamento, entre outros. Na Seção 4 é apresentada a metodologia utilizada para se alcançar o objetivo do trabalho. Além disso, são desenvolvidas duas de suas três fases: a fase de concepção do sistema, onde são definidos os objetivos do trabalho e elaborado o modelo conceitual do sistema; e a fase de implementação do modelo computacional no *Software ARENA*. Na Seção 5 é desenvolvida a última fase da metodologia, onde é feita a análise e discussão dos resultados obtidos com o Modelo de Simulação da Agência, e é feita uma análise dos cenários propostos. Por fim, na Seção 6 são feitas considerações finais, embasadas nos resultados alcançados com a Simulação.

2. Revisão Bibliográfica

2.1 Simulação

Para Taha (2008) a simulação trata de uma imitação computadorizada do comportamento aleatório de um sistema com a finalidade de estimar suas medidas de desempenho. Sakurada e Miyake (2009) dizem que as aplicações das técnicas de simulação auxiliam os gestores na tomada de decisão e possibilitam um melhor entendimento dos processos nas organizações. Existem dois tipos de modelos de simulação: modelos contínuos e modelos discretos. Os “modelos contínuos tratam de sistemas cujo comportamento muda continuamente ao longo do tempo.” (TAHA, 2008, p. 274). Já os “modelos discretos tratam primordialmente do estudo de filas de espera, com o objetivo de determinar medidas como o tempo médio de espera e o comprimento da fila. Essas medidas mudam somente quando um cliente entra ou sai do sistema.” (TAHA, 2008, p. 274).

Pidd (1996, p. 230) diz que qualquer que seja a abordagem utilizada, um modelo de simulação deve ser capaz de captar as mudanças que ocorrem no sistema real ao longo do tempo. Duguay e Chetouane (2007) dizem que a simulação por eventos discretos não é somente coleta de dados e análise dos dados de saída, mas envolve entender a complexidade do sistema e projetar um modelo válido e útil para a formação e tomada de decisão. Para Henchey *et al.* (2014) a simulação permite que vários "ambientes inteligentes" sejam testados antes da implementação do mundo real. Jahangirian *et al.* (2010) relataram os resultados de aplicações de simulação publicadas na literatura no período de 1997 e 2006, de acordo com os resultados do artigo, a simulação por eventos discretos é a técnica mais popular.

A simulação dos serviços bancários possibilita uma melhor visualização do processo de atendimento oferecido por uma agência, ou até mesmo da praticidade oferecida pelos caixas eletrônicos. De posse desta visualização, melhorias podem ser feitas no sistema, como, por exemplo, aquisição de mais caixas eletrônicos ou contratação de mais um atendente.

2.2 Sistema de Filas

Fogliatti e Mattos (2007, p. 7) mencionam que a estrutura básica de um Sistema com Fila é composto fisicamente por usuários, por canais ou postos de serviço/atendimento e por um espaço designado para a espera. Nesse Sistema, os usuários chegam segundo um determinado comportamento que caracteriza o processo de chegada, para serem atendidos em canais ou postos de serviços segundo um padrão de atendimento. Estando os postos ocupados, os usuários aguardam em uma única fila em um espaço designado para tal. Assim que um canal de serviço fica livre, um dos usuários da fila é chamado para atendimento. Quando o serviço é completado, o usuário é liberado do sistema. (FOGLIATTI; MATTOS, 2007, p. 7).

A Figura 2.1 representa a estrutura básica segundo Fogliatti e Mattos (2007, p. 8).

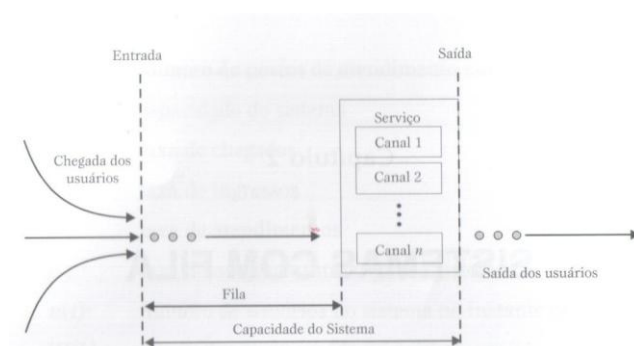


Figura 2.1 – Representação esquemática de um sistema com fila. Fonte: Fogliatti e Mattos (2007)

Segundo Fogliatti e Mattos (2007), os elementos necessários para a caracterização de um Sistema com Fila são:

- a) Processo de Chegada dos Usuários:** é especificado pelo comportamento do fluxo de chegadas dos mesmos ao sistema. Pode ser determinístico ou probabilístico.
- b) Processo de Atendimento:** é especificado pelo comportamento do fluxo de usuários atendidos e sua caracterização é análoga à do processo de chegada.
- c) Canais ou Postos de Serviços/Atendimento:** são os locais onde os usuários são atendidos. Pode ser finito ou infinito.
- d) Capacidade do Sistema:** é o número máximo de usuários que o sistema comporta, incluindo fila e atendimento. Pode ser finita ou infinita.
- e) Disciplina de Atendimento:** é o critério estabelecido pela gerência do sistema.

As disciplinas de atendimento mais utilizadas são FIFO (*first in – first out*), LIFO (*last in – first out*), PRI (*priority service*) e SIRO (*service in random order*).

De acordo com Taha (2007), uma notação comumente usada para resumir as características da situação de fila é a notação de Kendall, dada pelo seguinte formato: (a/b/c): (d/e/f), onde *a*, *b*, *c*, *d*, *e* e *f* são, respectivamente: distribuição de chegadas, distribuição de partidas (tempo de atendimento), número de servidores paralelos, disciplina da fila, tamanho máximo (finito ou infinito) permitido no sistema e tamanho da fonte de usuários (finito ou infinito). A notação-padrão, indicada por Taha (2007), para representar as distribuições de chegadas e partidas (símbolos *a* e *b*) e a notação da disciplina da fila (símbolo *d*) podem ser vistos em forma de tabela na Tabela 2.1.

Tabela 2.1 – Notação-padrão para notação de Kendall

Característica	Símbolo	Significado
Distribuição de chegadas e partidas (a, b)	D	Tempo constante (determinístico)
	M	Distribuição markoviana (ou de Poisson) de chegadas ou partidas
	E _k	Distribuição de Erlang ou gamma do tempo (ou a equivalente soma de distribuições exponenciais independentes)
	GI	Distribuição geral (genérica) do intervalo de tempo entre chegadas
	G	Distribuição geral (genérica) de tempo de serviços
Disciplina da Fila (d)	FIFO	Atendimento por ordem de chegada
	LIFO	O último cliente a Entrar é o Primeiro a Sair
	SIRO	Atendimento Aleatório
	GD	Qualquer tipo de disciplina
	PRI	Ordem por Prioridade

Fonte: Adaptado de Taha (2007)

2.3 Serviços

O setor de serviços vem crescendo amplamente e com isso vem a necessidade de aprimorar os serviços prestados, de modo a oferecer alto desempenho nos aspectos relevantes aos clientes, uma vez que são eles os consumidores.

Segundo Wirtz e Lovelock (2016, p. 6) os serviços são atividades econômicas realizadas por uma parte à outra onde é considerado o desempenho baseado no tempo para obter resultados desejados nos próprios usuários, objetos ou outros ativos. Em troca de seu dinheiro, tempo e esforço, os clientes de serviços esperam obter valor ao ter acesso aos trabalhos, habilidades, especialização, bens, instalações, redes e sistemas. Segundo Giansi e Corrêa (2008, p. 17) a importância das atividades de serviços pode ser vista na participação no Produto Interno Bruto, na geração de empregos e pela análise das tendências e transformações que a economia mundial tem vivenciado. De acordo com Sakurada e Miyake (2009) a distinção entre bens e serviços pode ser fácil, mas em muitos sistemas há uma combinação de ambos nos processos de produção de bens ou serviços.

Segundo Grönroos (1994, p. 28) podem-se identificar quatro características básicas para a maioria dos serviços, que são elas:

- Os serviços são mais ou menos intangíveis;
- Os serviços são atividades ou séries de atividade ao invés de produtos;
- Os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente; e
- O cliente participa, até certo ponto, do processo de produção.

2.4 Indicadores de Desempenho

As medidas de desempenho de um sistema com fila permitem analisar os serviços de atendimentos bancários.

Segundo Fogliatti e Mattos (2007, p. 11) a eficiência de um sistema por meio da análise de suas características utilizando medidas de operacionalidade/desempenho é avaliada por meio da utilização da Teoria de Filas.

Dentre as medidas de desempenho, os referidos autores citam as seguintes:

- a) Número médio de espera de usuários na fila (L_q) e no sistema (L).
- b) Tempo médio de espera de um usuário qualquer na fila (W_q).
- c) Tempo médio de permanência de um usuário qualquer no sistema (W).

Taha (2008) acrescenta o número esperado de servidores ocupados $\bar{c}$. Ainda segundo Taha, a relação entre L e W e também entre L_q e W_q , é conhecida como fórmula de Little e é dada por: $L = \lambda_{eff} W$ e $L_q = \lambda_{eff} W_q$.

O parâmetro λ_{eff} é a taxa efetiva de chegada no sistema.

3. Descrição da Agência

A Agência Bancária Privada, que neste trabalho será referida como *Agência X*, possui os seguintes serviços:

- a) caixas eletrônicos que oferecem os serviços de visualização e/ou impressão de extrato bancário e saldo bancário, transferência entre contas da mesma ou para outra Instituição Bancária, e pagamentos, saques, depósitos, impressão de cheques, entre outros. Porém, há diferença entre eles: seis não possuem os serviços de emissão de cheques, e dois destes não possuem o serviço de depósito bancário; os dois restantes não oferecem serviços de depósito e saque. Então são oferecidos, um total de oito serviços de atendimento automático;
- b) três caixas manuais, do tipo de atendimento convencional, oferecendo serviços de pagamentos de contas, depósitos bancários, saques, entre outros;
- c) um gerente;
- d) seis atendentes que oferecem atendimento personalizado, tais como abertura e encerramento de contas, entre outros serviços;
- e) um atendente destinado ao atendimento de pessoas jurídicas.

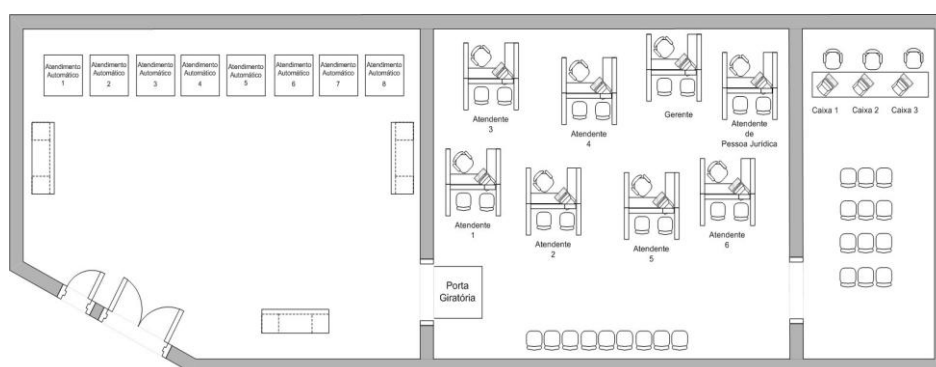


Figura 3.1 – Layout da Agência X. Fonte: Próprio autor.

As filas, para os serviços prestados, são únicas e independentes. E quando há um cliente de critério prioridade (idosos, gestantes, deficientes físicos e mulheres com bebês de colo), este se torna o próximo a ser atendido, mesmo que haja fila.

A Agência X possui somente um piso, com separação entre os caixas eletrônicos e o interior do mesmo, onde são prestados os demais serviços. A Figura 3.1 mostra o layout da referida agência. O horário de atendimento da Agência X é das 10h às 16h.

4. Metodologia

O modelo de simulação desenvolvido possui três divisões: concepção do sistema (definição de objetivos e modelo conceitual), implementação do modelo computacional (no *software* ARENA) e análise (obtenção de resultados experimentais). Este modelo foi adaptado segundo a metodologia de simulação de Chwif (1999), representada na Figura 4.1. As fases de concepção do sistema e de implementação do modelo computacional são apresentadas nas seções 4.1 e 4.2, respectivamente. E a fase de análise é apresentada na seção 5.

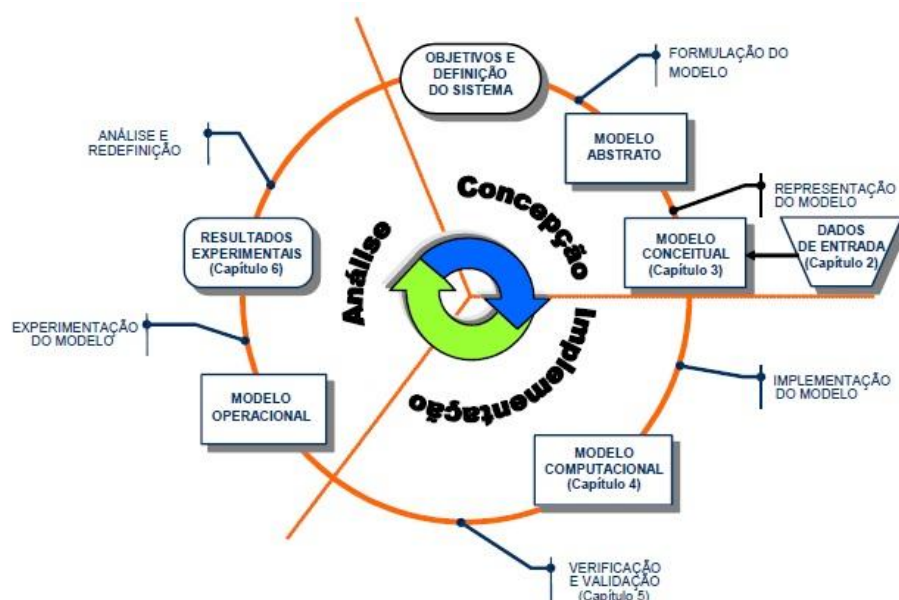


Figura 4.1 – Metodologia da Simulação. Fonte: Chwif (1999).

4.1 Concepção do Sistema

Nesta fase, de concepção do sistema, é definido o objetivo e é feito o modelo conceitual.

Como consta na introdução, o objetivo deste trabalho é estudar e avaliar os objetivos de desempenho em uma Agência Bancária, como o tempo de espera do cliente na fila, com o intuito de elaborar um cenário em que a disponibilidade dos recursos (humanos e/ou eletrônicos) seja a menor possível (devido à perecibilidade do serviço) e propor melhorias no sistema atual que irão contribuir positivamente nos indicadores de desempenho para a Agência estudada.

Nas subseções são apresentados o processo de coleta de dados e o modelo conceitual.

4.1.1 Dados de Entrada

O gerente forneceu a informação de que os dias atípicos, de maior movimento, são aqueles no início e final do mês. Deste modo, dividiu-se o mês em três intervalos de dez dias, e sorteou-se um dia para cada intervalo. Como resultado, a coleta dos dados foi realizada nos dias 20 e 29 de Junho de 2012 e 02 de Julho de 2012. O tempo de coleta foi de 4 horas por dia, sendo duas horas com a agência fechada (somente caixas eletrônicos) e duas horas com a agência em funcionamento.

Cinco pessoas com cronômetros ficaram posicionadas em lugares estratégicos da Agência X, para coletarem os dados. Duas pessoas próximas aos caixas eletrônicos, duas pessoas próximas às mesas de atendimentos, e uma pessoa próxima aos caixas manuais de atendimento convencional. A Agência X possui três caixas manuais, porém no momento de coleta de dados, um deles estava de licença.

Em todos os três dias foram coletados os dados de chegada dos clientes à Agência X e tempo de atendimento, tanto dos caixas eletrônicos e manuais como das mesas de atendimento.

Os dados coletados foram tratados pelo *software Input Analyzer* com o intuito de determinar a distribuição de probabilidades mais aderente ao conjunto de valores. Como mencionado por Costa (2002), a qualidade da curva escolhida é baseada primeiramente no critério do quadrado dos erros, ou seja, são verificadas as distâncias de cada ponto dos dados de entrada, em relação aos pontos ideais da distribuição desejada. A distribuição cujo somatório dos quadrados das distâncias for menor, é considerada a melhor curva.

Para gerar o histograma dos tempos de Uso/Atendimento dos Caixas Eletrônicos, referente ao conjunto de valores referentes aos tempos de uso/atendimento dos caixas eletrônicos, foram retirados os casos isolados de tempos desconformes com a faixa de dados observados. O resumo das distribuições de probabilidades, que melhor aderiram aos conjuntos de dados, é apresentado na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Resultado do *Input Analyzer* (Distribuição de Probabilidades)

Conjunto de Valores	Distribuição Aderente
Tempos de Chegada à Agência X	0.999 + EXPO(29.1)
Tempos de Uso/Atendimento do Caixa Eletrônico	7 + LOGN(147, 166)
Tempos de Atendimento das Mesas de Atendimento	49 + WEIB(620, 1.13)
Tempos de Atendimento dos Caixas Manuais	20 + ERLA(93.7, 1)

Fonte: Próprio autor

Após conhecidas as Distribuições de Probabilidades, foi possível elaborar a notação de Kendall para cada situação de fila:

- a) Serviço de Caixa Eletrônico: (M/G/8):(FIFO/∞/∞).
- b) Serviço de Atendimento Personalizado (Mesas de Atendimento): (M/G/6):(PRI/∞/∞).
- c) Serviço de Caixa Manual (Atendimento Convencional): (M/G/2):(PRI/∞/∞).

4.1.2 Modelo Conceitual

Após coletados os dados e identificado o comportamento das variáveis (fluxo de clientes) foi possível elaborar o Modelo Conceitual da *Agência X*, em linguagem UML, como pode ser visto na Figura 4.2.

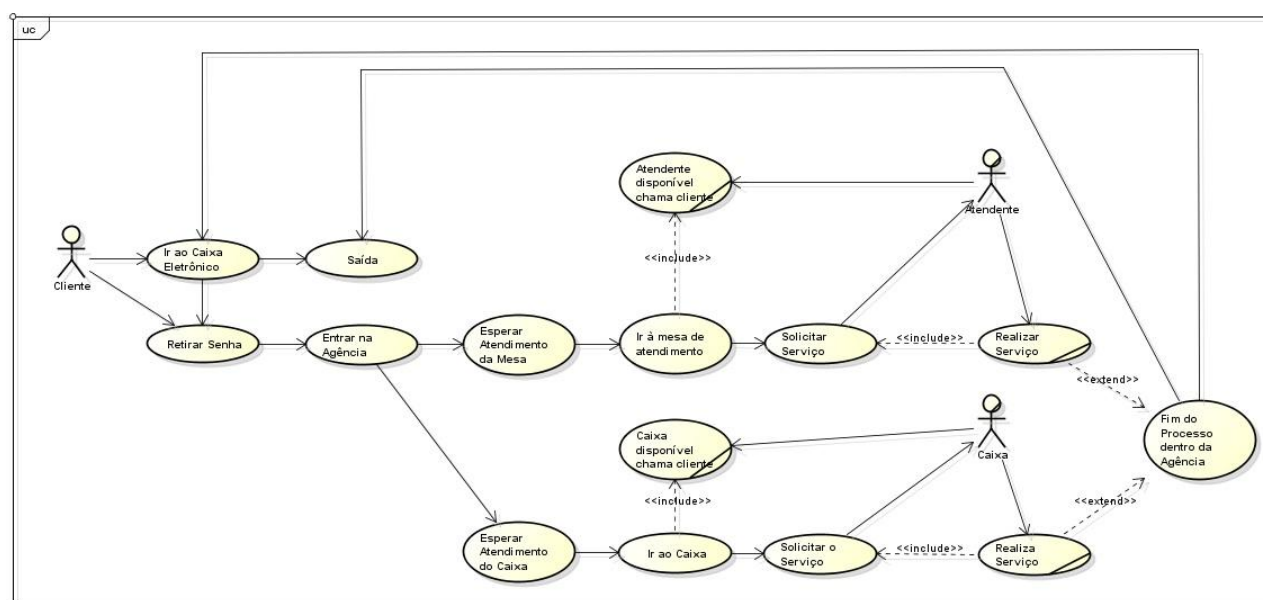
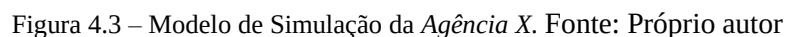


Figura 4.2 – Modelo Conceitual. Fonte: Adaptado de Nunes (2012)

4.2 Implementação do Modelo Computacional

A Figura 4.3 representa o Modelo de Simulação da *Agência X*, elaborada no *software* ARENA. Nele não foram considerados o gerente e o atendente de pessoas jurídicas, visto que estes, embora essenciais, atendem casos especiais pouco representativos no fluxo de movimento da agência; e o terceiro caixa manual que estava de licença.

Desse modo, foi feito o Modelo com: oito caixas eletrônicos; dois caixas manuais, do tipo de atendimento convencional; e seis atendentes.



Além do cenário estudado, foram elaborados três cenários hipotéticos. Assim, pôde-se avaliar diferentes situações em que foram provocadas mudanças na disposição dos recursos (humanos e/ou eletrônicos), de modo a verificar o comportamento do tempo de espera dos clientes na fila.

Na análise dos cenários foi considerado como indicador de desempenho o Tempo Máximo de Espera nas Filas (TMax_q) daquela replicação que representaria um dia de pico. Os resultados de TMax_q do cenário estudado, presentes na Tabela 5.1, foram obtidos com a simulação de oito caixas eletrônicos, dois caixas manuais e de seis atendentes. Os resultados de todas as replicações foram levados ao gerente da *Agência X* e validados pelo mesmo.

Serviço	TMax_q (min.)
Caixa Eletrônico	1:55
Atendente	6:32
Caixa Manual	19:52


ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Os resultados de $TMax_q$ do Cenário Um foram obtidos com a simulação da retirada de três caixas eletrônicos e dois atendentes. No Cenário Dois foi simulada a retirada de três caixas eletrônicos, dois atendentes e um caixa manual. No Cenário Três foi simulada a retirada de quatro caixas eletrônicos e três atendentes. Os resultados de $TMax_q$ dos três cenários simulados podem ser vistos na Tabela 5.2.

Tabela 5.2 – $TMax_q$ dos três Cenários Simulados

Serviço	$TMax_q$ (min.)		
	Cenário Um	Cenário Dois	Cenário Três
Caixa Eletrônico	7:44	7:51	13:02
Atendente	14:22	11:17	42:56
Caixa Manual	16:27	175:19	17:37

Fonte: Próprio autor

No Cenário Estudado – que foi simulado com oito caixas eletrônicos, dois caixas manuais e de seis atendentes – todos os $TMax_q$ foram inferiores a vinte minutos.

Através das comparações realizadas entre os Cenários, aqui apresentados, destacou-se o Cenário Um onde, ao serem diminuídas as quantidades de recursos, estes apresentariam menor ociosidade.

6. Considerações Finais

A exigência dos clientes por um serviço diferenciado e de melhor qualidade, têm obrigado as Instituições Bancárias a se empenhar para melhor atender aos clientes. Deste modo, o modelo apresentado neste trabalho descreveu o comportamento do sistema em estudo e mostrou-se uma ferramenta de grande importância para auxiliar as decisões do gestor da Agência X, quanto a decidir-se pela disposição dos recursos humanos e/ou eletrônicos.

A partir das simulações computacionais, pôde-se observar que, mesmo em dias de pico, a Agência X não necessita aumentar seus recursos, pelo contrário, poderia diminuí-los, o que, certamente, levaria a Agência X a melhorar seus resultados. Uma diminuição dos tempos gera uma maior satisfação percebida pelo cliente, o que leva a um aumento no objetivo de desempenho qualidade, também implica em uma maior rotatividade de serviços, ou seja, mais clientes são atendidos, conseqüentemente, o objetivo de desempenho velocidade é melhorado.

Referências

ABOUELJINANE, L. et al. A simulation study to improve the performance of an emergency medical service: Application to the French Val-de-Marne department. **Simulation Modelling Practice and Theory**, v. 47, p. 46–59, 2014.

CHWIF, L. **REDUÇÃO DE MODELOS DE SIMULAÇÃO DE EVENTOS DISCRETOS NA SUA CONCEPÇÃO: UMA ABORDAGEM CAUSAL**. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1999.

CORTÉS, P. et al. Simulation of freight traffic in the Seville inland port. **Simulation Modelling Practice and Theory**, v. 15, n. 3, p. 256–271, 1 mar. 2007.

COSTA, M. A. B. DA. **Simulação de sistemas. Apostila de suporte a disciplina Simulação aplicada a Engenharia de Produção. Departamento de Engenharia de Produção.**, 2002. Disponível em: <www.simucad.dep.ufscar.br/simucad/dn_sim_doc01.pdf>

DEO, S. et al. Modeling the impact of integrating HIV and outpatient health services on patient waiting times in an urban health clinic in Zambia. **PLoS ONE**, v. 7, n. 4, 2012.

DUGUAY, C.; CHETOUANE, F. Modeling and Improving Emergency Department Systems using Discrete Event Simulation. **Simulation**, v. 83, n. 4, p. 311–320, 2007.

FOGLIATTI, M. C.; MATTOS, N. M. C. **Teoria de filas**. Rio de Janeiro: Editora Interciência, 2007.

GIANESI, I. G. N.; CORREA, H. L. **Administração estratégica de serviços operações para a satisfação do cliente**. 17. reimpr. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GRÖNROOS, C. **Marketing y gestión de servicios: la gestión de los momentos de la verdad y la competencia en los servicios**. [s.l.] Ediciones Diaz de Santos, S. A., 1994.

HENCHEY, M. J. et al. A simulation approach to study emergency response. **Journal of Simulation**, v. 8, n. 2, p. 115–128, 2014.

JAHANGIRIAN, M. et al. Simulation in manufacturing and business: A review. **European Journal of Operational Research**, v. 203, n. 1, p. 1–13, 16 maio 2010.

KRAJEWSKI, L. J.; RITZMAN, L. P.; MALHOTRA, M. K. **Administração de produção e operações**. 8. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2009.

PIDD, M. **Modelagem empresarial: ferramentas para tomada de decisão**. Porto Alegre: Bookman, 1996.

SAKURADA, N.; MIYAKE, D. I. Application of discrete event simulation in service industry modeling processes. **Gestão & Produção**, v. 16, n. 1, p. 25–43, mar. 2009.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. São Paulo (SP): Atlas, 2009.

TAHA, H. A. **Pesquisa operacional**. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

WALL, T. A. et al. A federated simulation method for multi-modal transportation systems: Combining a discrete event-based logistics simulator and a discrete time-step-based traffic microsimulator. **SIMULATION**, v. 91, n. 2, p. 148–163, 2015.

WILLOUGHBY, K. A.; CHAN, B. T. B.; MARQUES, S. Using simulation to test ideas for improving speech language pathology services. **European Journal of Operational Research**, v. 252, n. 2, p. 657–664, 16 jul. 2016.

WIRTZ, J.; LOVELOCK, C. **Services Marketing: People, Technology, Strategy**. [s.l.] World Scientific Publishing Co Inc, 2016.

XU, D.; NAGESHWARANIYER, S. S.; SON, Y.-J. A service-oriented simulation integration platform for hierarchical manufacturing planning and control. **International Journal of Production Research**, v. 54, n. 23, p. 7212–7230, Dezembro 2016.